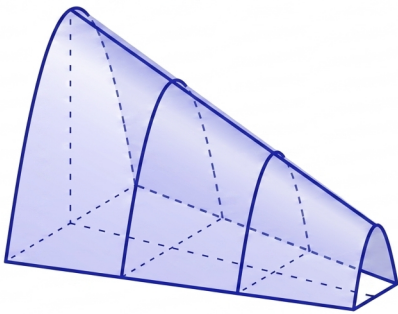


Chủ đề: Tích phân

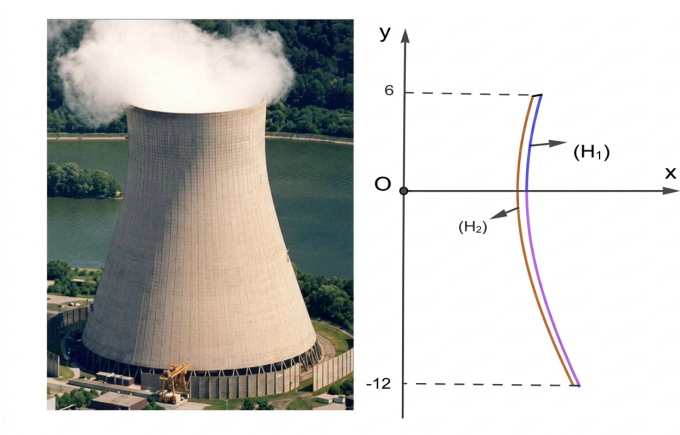
Ứng dụng tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Diện tích thiết diện được tính bởi công thức $S = 2 \int_0^h \left(h - \frac{x^2}{h} \right) dx$.	☐	☐
b)	Thể tích của đường hầm được tính theo công thức: $V = \pi \int_0^5 S^2(x) dx \quad (m^3)$.	☐	☐
c)	Parabol có chiều cao h , độ dài đáy bằng $2h$ có phương trình là $y = -\frac{x^2}{h} + h$.	☐	☐
d)	Thể tích của hầm là $29,89 \left(m^3 \right)$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

Câu 2. [STER] Lớp vỏ của một lò phản ứng hạt nhân bằng kim loại và được tạo bởi hình phẳng (S) giới hạn bởi nhánh bên phải trục tung của các đường hypebol (H_1), (H_2) và hai đường thẳng $y = -12$, $y = 6$ khi quay quanh trục Oy (tham khảo hình vẽ).

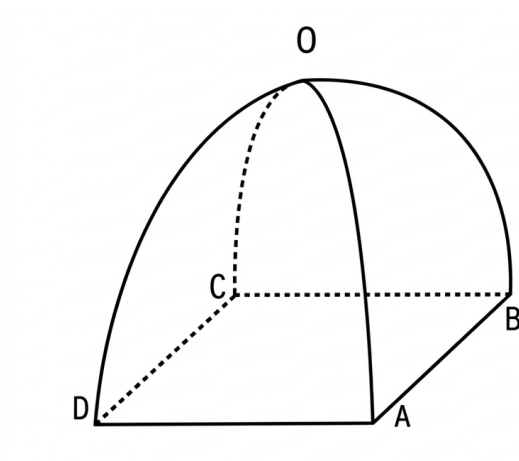
Biết (H_1) đi qua điểm $(\sqrt{35}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{7}$, (H_2) đi qua điểm $(\sqrt{30}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{6}$ và đơn vị trên các trục tọa độ bằng mét. Thể tích khối kim loại cần sử dụng để làm vỏ lò phản ứng hạt nhân bằng bao nhiêu mét khối? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 3. [STER] Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh O và thuộc hai mặt phẳng vuông góc nhau (một parabol đi qua A, O, C và một parabol đi qua B, D, O), bốn chân tạo thành hình vuông $ABCD$ có cạnh là $2\sqrt{2}$ (m), chiều cao tính từ đỉnh lều là 2 (m). Biết mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(ABCD)$ luôn là một hình vuông. Tính thể tích của lều (đơn vị là m^3).



Đáp án:

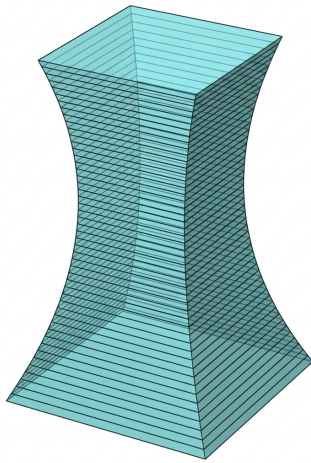
--	--	--	--

The image shows a cup of iced bubble tea on the left and a geometric diagram of the cup on the right. The cup is a frustum with a top radius of 9 cm, a bottom radius of 6 cm, and a height of 13.4 cm. The top of the cup is capped with a dome of height 2 cm.

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 5. [STER] Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 30 mét. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông (xem hình vẽ).



Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh $L_0 = 26\text{ m}$, mặt đỉnh là hình vuông có cạnh $L_{30} = 20\text{ m}$. Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà: Hình vuông có cạnh $L_{\min} = 13,75\text{ m}$. Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối).

Đáp án:

--	--	--	--

--	--	--	--